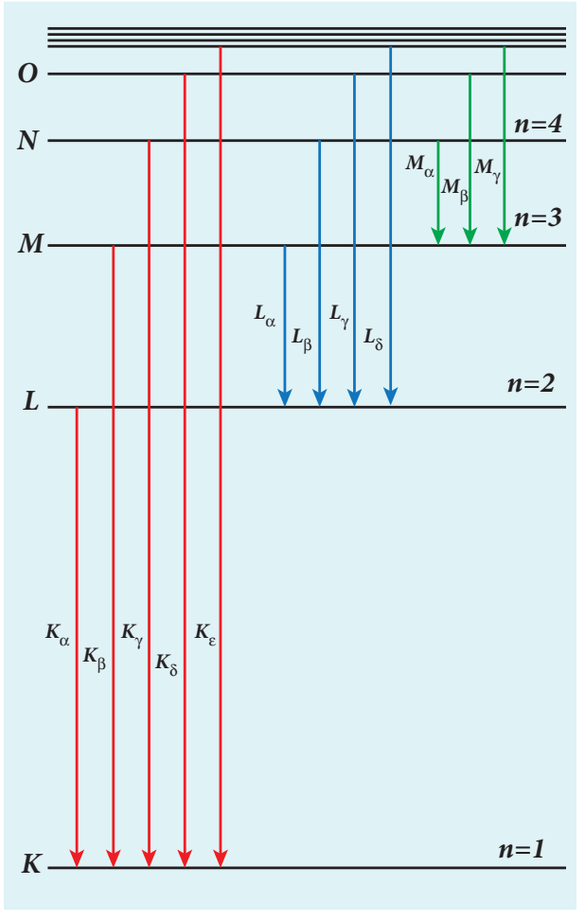


படம் 8.23 சிறப்பு x−கதிர் நிறமாலையின் தோற்றம்

படம் 8.23 இல் இருந்து, *L, M, N*.... போன்ற ஆற்றல் மட்டத்தில் இருந்து *K*–ஆற்றல் மட்டத்திற்கு எலக்ட்ரான் நிலைமாற்றம் நடைபெறுவதால், *K*–வரிசை நிறமாலைவரிகள் தோன்றுகின்றன என்பது தெளிவாகிறது. இதே போல, *L*–எலக்ட்ரான்கள் அணுவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டால், *M, N, O*.... போன்ற ஆற்றல் மட்டத்தில் இருந்து *L*–ஆற்றல் மட்டத்திற்கு எலக்ட்ரான் நிலைமாற்றம் நடைபெறுகிறது. இதன்மூலம் அதிக அலைநீளம் கொண்ட *L*–வரிசை நிறமாலைவரிகள் தோன்றுகின்றன. மற்ற வரிசைகளும் இது போலவே உருவாகின்றன.

K–வரிசையின் K_α மற்றும் K_β வரிகள், படம் 8.21 (ஆ) இல் உள்ள மாலிப்டீனத்தின் x–கதிர் நிறமாலையின் இரு முகடுகள் மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளன.

X-கதிரின் பயன்பாடுகள்

X–கதிர்கள் பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுகின்றன. அதில் சிலவற்றை நாம் பட்டியலிடுவோம்.

1) மருத்துவத்துறையில் நோய் அறிதல்

X–கதிர்கள் எலும்புகளை விட தசைகளை எளிதாக ஊடுருவுகின்றன. இதனால் எலும்புகளின் ஆழமான நிழலும், தசைகளின் மேலோட்டமான நிழலும் கொண்ட x–கதிர்ப்படத்தைப் பெறமுடியும். X–கதிர்ப்படமானது எலும்பு முறிவு, உடலின் உள்ளே உள்ள அந்நியப் பொருள்கள், நோயினால் தாக்கப்பட்ட உடல் உறுப்புகள் ஆகியவற்றைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.

2) மருத்துவத்துறையில் சிகிச்சை

நோயுற்ற திசுக்களை x–கதிர்கள் அழிக்கக் கூடியவை என்பதால், தோல் நோய்கள், புற்றுநோய் கட்டிகள் போன்றவற்றைக் குணமாக்குவதற்கு இவை பயன்படுகின்றன.

3) தொழில் துறை

பற்ற வைக்கப்பட்ட இணைப்புகளில் உள்ள விரிசல்கள், வாகன டயர்கள், டென்னிஸ் பந்துகள் மற்றும் மரங்கள் ஆகியவற்றைச் சோதனை செய்ய x–கதிர்கள் பயன்படுகின்றன. சுங்கச்சாவடிகளில் தடைசெய்யப்பட்ட பொருள்களைக் கண்டு பிடிப்பதற்கும் பயன்படுகின்றன.

4) அறிவியல் ஆராய்ச்சி

படிகப் பொருள்களின் கட்டமைப்பை – அதாவது, படிகங்களில் உள்ள அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளின் அமைவுகளை அறிவதற்கு x–கதிர் விளிம்பு விளைவு சிறந்த கருவியாக உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 8.9

20,000 V முடுக்கு மின்னழுத்தம் உள்ள x–கதிர் குழாயில் இருந்து வெளிவரும் x–கதிர்களின் வெட்டு அலைநீளம் மற்றும் வெட்டு அதிர்வெண் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

தொடர் நிறமாலையில், x–கதிர்களின் வெட்டு அலைநீளம்,

$$\lambda_{\circ} = \frac{12400}{V}\,\text{Å} = \frac{12400}{20000}\,\text{Å}$$
$$= 0.62\,\text{Å}$$

இதற்குத் தொடர்புடைய வெட்டு அதிர்வெண்,

$$\nu_0 = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3\times10^{8}}{0.62\times10^{-10}} = 4.84\times10^{18}\,\text{Hz}$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 132 04-03-2022 13:09:19